

科技赋能，让工程结构更安全、更健康、更智能



光纤光栅解调仪

快速使用手册

Manual for rapid use of fiber grating analyzer

版本：V2.1

适用机型：ZX-FP/SL-C04/08/16/24/32-3/10/100/1K/2K

智性科技南通有限公司

Zhixing Technology Nantong Co., Ltd.

电话：0513-89168088

传真：0513-89168078

地址：江苏省南通市经济技术开发区景兴路 300 号

网址：<http://www.zhixingst.cn>

智性科技南通有限公司

Zhixing Technology Nantong Co., Ltd.





目录

快速使用

一. 安全和兼容	1
二. 硬件操作指导	2
三. 计算机配置操作指导	3
四. 软件操作指导	4

通讯协议说明

一. 产品描述	15
二. UDP 通讯格式	15
2.1 查询指令	15
2.1.1 查询版本号	15
2.1.2 查询序列号	16
2.1.3 查询解调仪参数	16
2.1.4 查询解调仪扫描参数	16
2.1.5 查询解调仪通道配置	17
2.2 设置指令	18
2.2.1 设置扫描参数	18
2.2.2 设置寻峰阈值	18
2.2.3 设置增益控制	19
2.2.4 设置寻峰间隔	19
2.2.5 设置阈值保存功能	20
2.3 工作模式指令	20
2.3.1 停止扫描模式	20
2.3.2 循环波长模式	20
2.3.3 调试模式	21
2.3.4 循环光谱模式	22
2.3.5 读取单通道光谱模式	23
三. RS232 通讯格式	24
3.1 查询指令	24
3.2 设置指令	24

数据上传配置说明

一. 工控机软件的配置	25
1. 软件设置界面	26
2. 软件全局变量的设置	27
3. 传感器参数配置界面	28
4. 上位机数据接收	32
附录：工控机软件与上位机配置对照图	34



快速使用

一、安全和兼容

1 安全标识

下面的标识和信息可能在产品上标注了，安全标识的目的是警示用户可能存在的危险，用户需要仔细阅读并理解安全标识和附带的解释，安全警告自身并不能消除任何危险，给出的指示或警告也不能替代正当的事故防范措施。

WARNING: 仪器采用的是 220VAC 电源，使用前请将随机附送的电源适配器与充电电源接口稳固连接，防止电源不稳定，对测试带来影响。

WARNING: 如果设备没有按厂家指定的方式使用，设备提供的保护措施可能失效。为了避免可能的损害，请勿使用任何带有明显损坏电源、线路、或外机壳的电子装置。

CAUTION: 不要将产品暴露在雨中或其它过量的湿气中。

2 激光安全

CAUTION: 激光安全警告标签固定在仪器上，您可以在解调仪机箱面板上找到它。如果设备的激光光源出现了故障，请您一定要与我们联系进行维修和重新标定。请务必将功能异常的激光器与仪器寄回维修，用户请勿私自打开机壳。

WARNING: 此光源发出的光是看不到的，但是它可能会对您的视力造成伤害，请勿将激光直接射入眼睛。

CAUTION: 使用不干净或已经损坏的连接头可能会损坏其它的连接头。

CAUTION: 请不要将连接头拧得太紧，这样可能会造成连接头损坏。

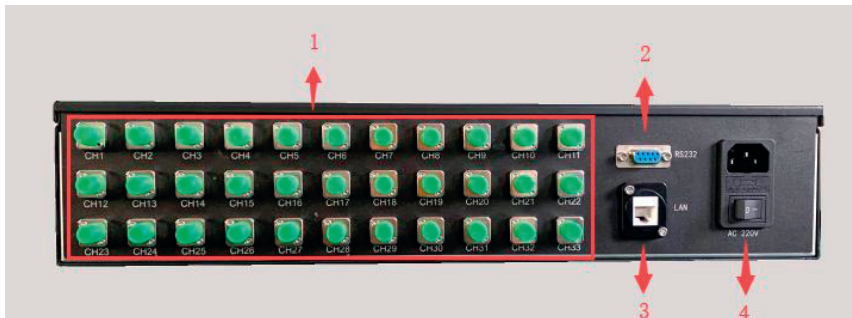
CAUTION: 设备后面板的光学接口是 FC/APC 接口，连接时请确保连接头匹配，否则会造成连接头损坏甚至导致模块损坏。

CAUTION: 测试结束后，请及时将防尘帽扣在面板光学接口上，避免接口被灰尘污染，造成接口损耗过大或失效。请按以下步骤清洁光学接头：

1. 取一块干净的酒精棉。
2. 滴上少量酒精，然后将多余的酒精挤出。
3. 打开光学接头的保护帽。
4. 将光学接头端面朝下按在酒精棉上平移，重复几次，然后新取一块酒精棉擦干。

二、硬件操作指导

1 面板功能



1: 光纤接口 CH1-CH4； 2: RS232 串口； 3: RJ45 数据接口； 4: 电源接口 / 开关；

2 设备参数

性能参数	参数	单位	指标
	支持通道数	CH	4/8/16/24/32
	检测波长范围	nm	1528-1568
	波长解调精度	pm	±1
	波长解调分辨率	pm	0.1
	波长重复性	pm	0.5
	通道波长差异	pm	0
	动态范围	dB	60
	采样频率	Hz	3/10/100/1k/2k
	额定电压 / 电流	V/A	220/3
	设备尺寸	mm	2U 机箱
	工作温度 / 湿度	°C / %	-25-60/0-75
	接口		RJ45/RS232

三、计算机配置操作指导

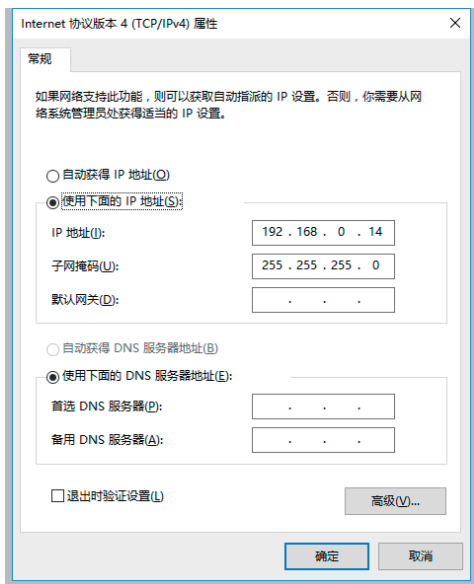
1 计算机配置

1) 计算机与解调仪之间的通信接口为 100Mb/s Ethernet，协议类型为 UDP。

将 Windows 防火墙关闭。打开“控制面板”，以此选择“Windows 防火墙”、“启用或关闭防火墙”，然后把专用网络和公用网络的防火墙全部关闭。

2) 计算机 IP 地址配置：

上位机网络地址配置为：192.168.0.14（确保与解调模块处于同一网段，且与网络中的其它设备 IP 不冲突）



2 连接解调仪的电源、网线及传感器

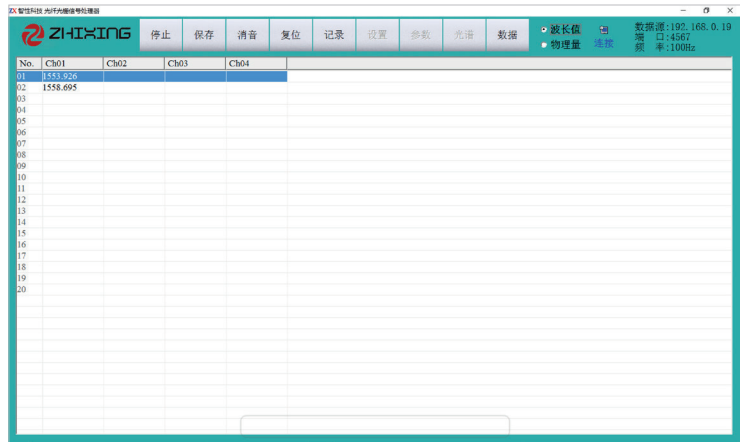
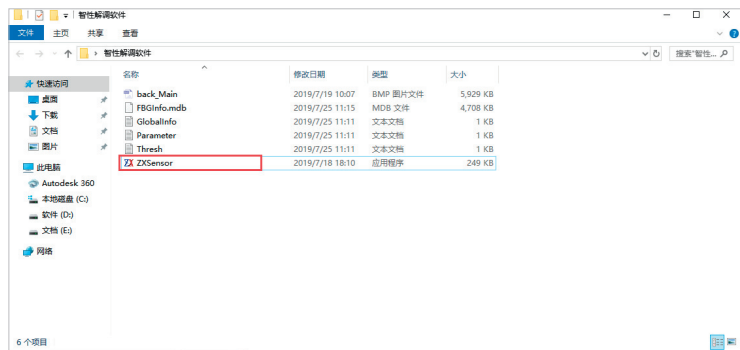
3 解调仪开机

打开电源开关 4，电源指示灯亮起。

四、软件操作指导

1 软件配置

点击“ZXSensor”进入如下主界面：

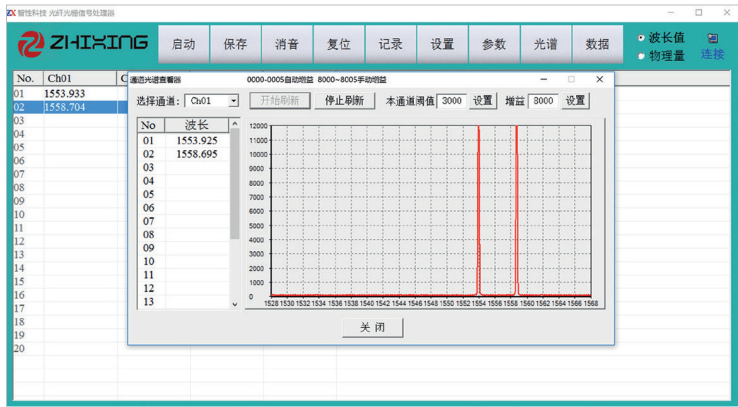


软件主界面：默认以列表形式显示波长

点击“设置”进入设备配置界面，首先进入“软件全局变量”设置，根据设备型号进行采集频率和通道设置，例如：设备型号为“ZX-FP-C04-100”即设备为 4 通道、100Hz。设置完成后点击“确定”并重启软件（注意：这两个参数必须和机型保持一致，不可随意更改）。

4 实时光谱

在波长模式下，点击“停止”、“光谱”。进入光谱界面，点击“连续刷新”

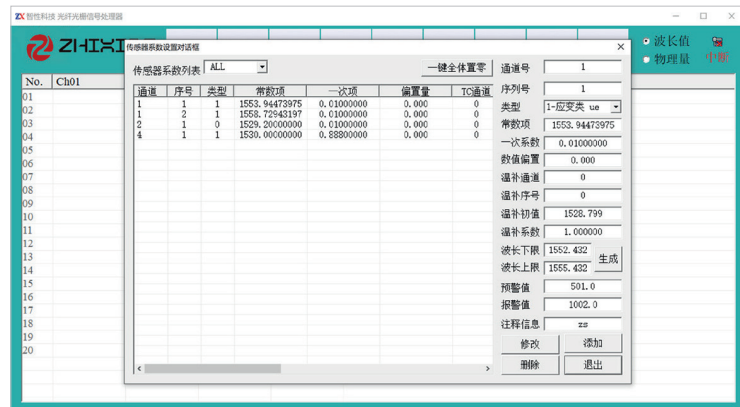


本通道阈值：若传感器光损失过大，出线波峰很低的情况，可根据纵坐标的数值来调整通道阈值，点击“设置”，完成调整。使波峰数量和左侧数据栏中的数据个数相同即可。

增益：增益只在 100hz 及以上设备起作用，分为 8000-8005 五个等级，光谱功率依次增强。

5 参数配置

在波长模式下，点击“停止”、“参数”。进入参数配置界面，此功能可在配置结束后直接数值相应的物理量值，我们以应变、温度、位移传感器为例进行介绍。



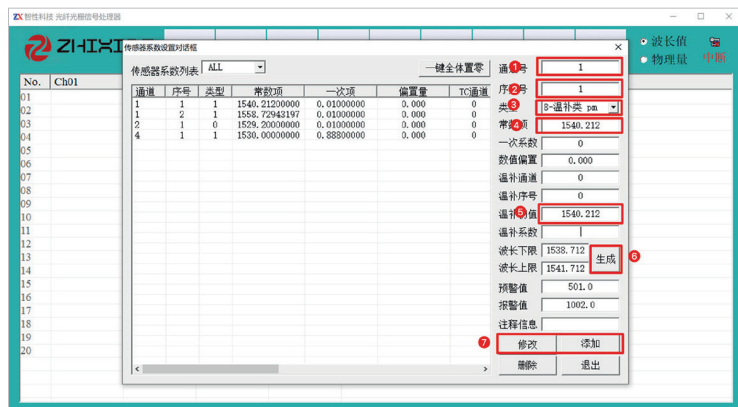
应变传感器 传感器安装稳定后，显示界面出现 2 个波长值，波长 1-1 1540.214nm 为温补光栅，波长 2-1 1550.487nm 为应变光栅。



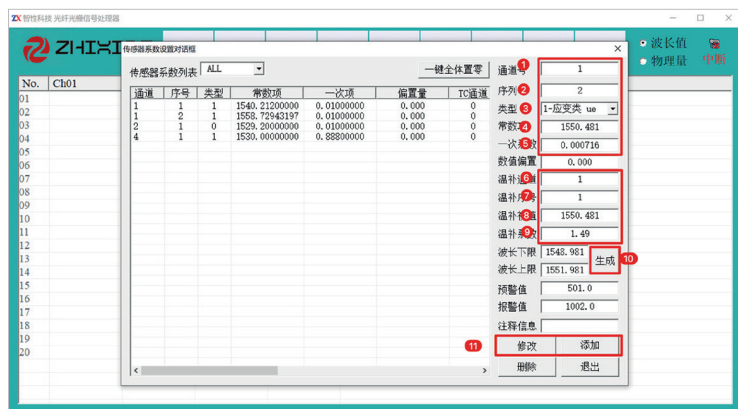
应变传感器参数

应变计算方程式: $\varepsilon = \frac{\lambda - \lambda_0 - (\lambda_1 - \lambda_0) \times \frac{1}{a} \times b}{K}$	
λ : 应变光栅测量波长 (nm)	λ_0 : 应变光栅初始波长 (nm)
λ_1 : 温度补偿光栅测量波长 (nm)	λ_1 : 温度补偿光栅初始波长 (nm)
a: 温度补偿光栅温度灵敏度系数	0.011051 nm/°C
b: 应变光栅温度系数	0.016498 nm/°C
k: 应变一次项系数	0.000716 nm/με

根据提供的检测证书数据进行设计，首先设置温补光栅，如下图

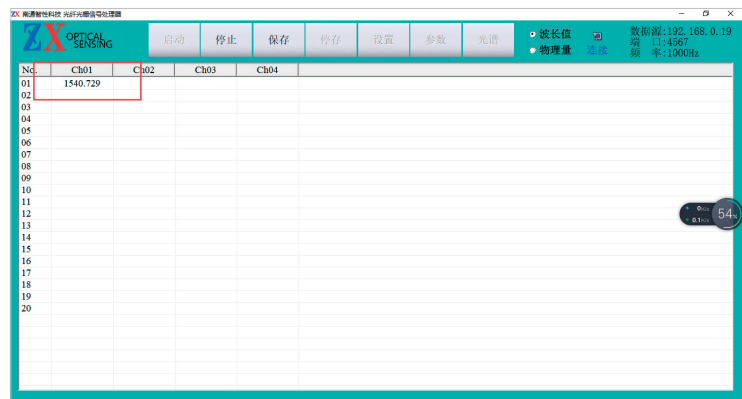


设置应变光栅，一次项系数为检测证书中的 k 值，温补通道为温补传感器所在的位置，温补系数为检测证书中 b/a 的比值。由于左侧列表中没有通道 1，序号 2 的数据，所以点击添加。



完成设置后，返回主页面，点击“启动”“物理量”，则可直接输出应变值。其他温补类传感器设置步骤基本相同。

温度传感器 当连接温度传感器后，通道 1 序号 1 出现波长 1540.729。通过检测证书上所给的参数进行设置。

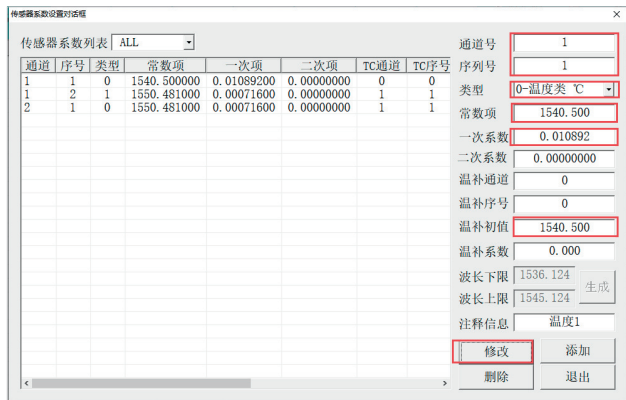


温度传感器参数 (一次)

温度计算方程式: $T_1 = \frac{\lambda_1 - \lambda_0}{k}$		
λ_1 : i 时刻传感器输出的波长(<u>nm</u>)	λ_0 : “0”时刻传感器初始波长(<u>nm</u>)	
k : 传感器一次项系数	0.010892	<u>nm</u> /°C

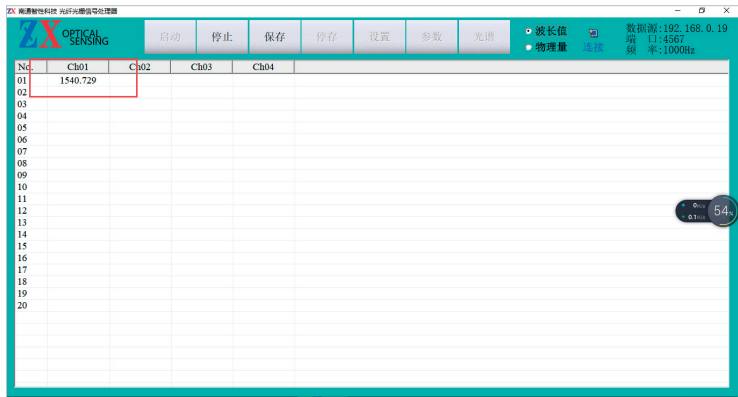
检验结果

量程: -40~200℃	工作温度: -40~200℃	精度: ±0.5℃
分辨率: 0.1℃	初始波长(0℃): 1540.500nm	



设置完成后，返回主页面可输出实时的绝对温度值。

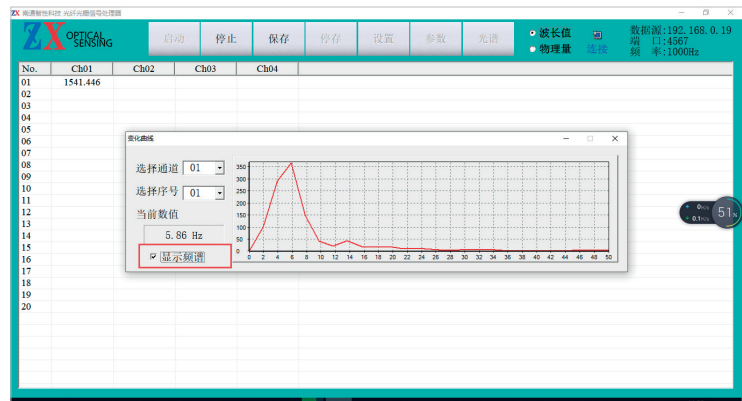
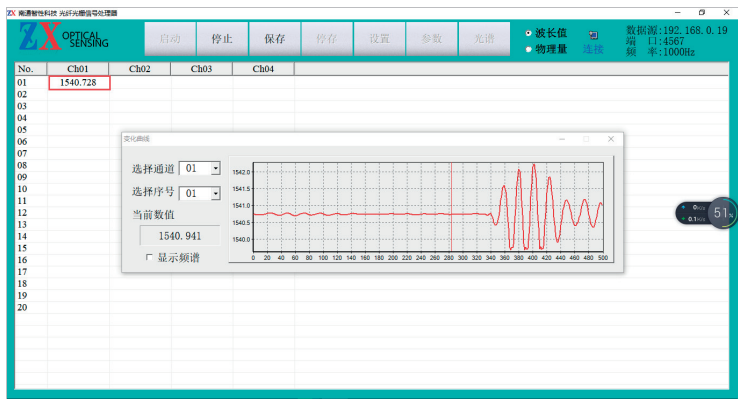
振动传感器 当连接振动传感器后，通道 1 序号 1 出现波长 1540.729。



通道	序号	类型	常数项	一次项	二次项	TC通道	TC序号
1	1	10	1540.736000	0.00000000	0.00000000	0	0
1	2	1	1550.481000	0.00071600	0.00000000	1	1
2	1	0	1550.481000	0.00071600	0.00000000	1	1

通道号: 1
序列号: 1
类型: 10-频率类Hz
常数项: 1540.736000
一次系数: 0.00000000
二次系数: 0.00000000
温补通道: 0
温补序号: 0
温补初值: 1540.736
温补系数: 0.000
波长下限: 1536.124
波长上限: 1545.124
注释信息: 振动1

设置完成后返回主界面，在波长位置上双击，出现数据实时曲线，勾选显示频谱，即可实时显示当前频率值。



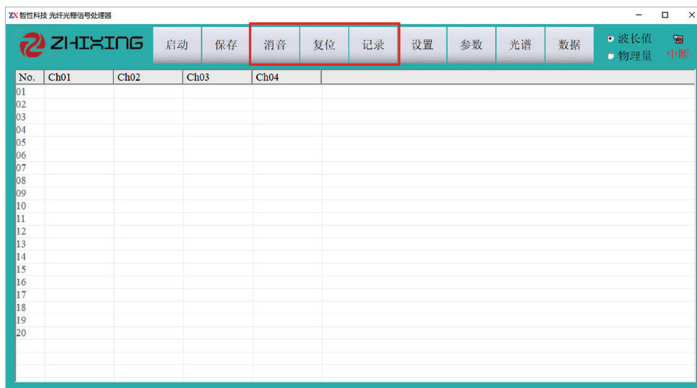
6 报警配置

- 报警功能需要用户自行购买外置报警灯，将报警灯串口线与电脑连接，并在软件设置里选择相应串口号。
- 参数配置栏里将传感器物理量进行配置，预警、报警汁框内填入相应设置值即可。

通道	序号	类型	常数项	一次项	二次项	TC通道	TC序号
1	1	1	1553.94473975	0.01000000	0.000	0	0
1	2	1	1553.72945197	0.01000000	0.000	0	0
2	1	0	1529.20000000	0.01000000	0.000	0	0
4	1	1	1530.00000000	0.88800000	0.000	0	0

一次系数: 0.01000000
数值偏置: 0.000
温补通道: 0
温补序号: 0
温补初值: 1528.799
温补系数: 1.000000
波长下限: 1552.432
波长上限: 1555.432
生成
预警值: 501.0
报警值: 1002.0
注释信息: ==
修改 添加
删除 退出

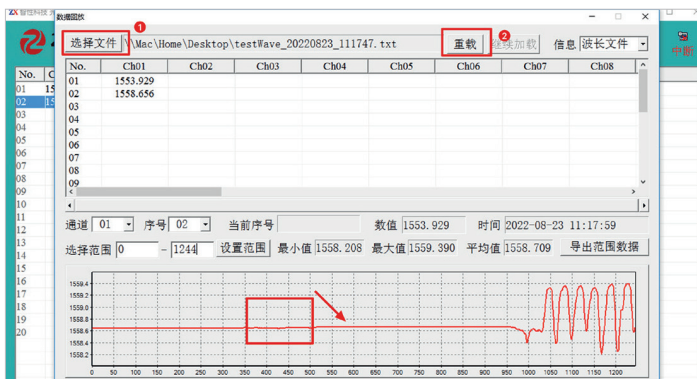
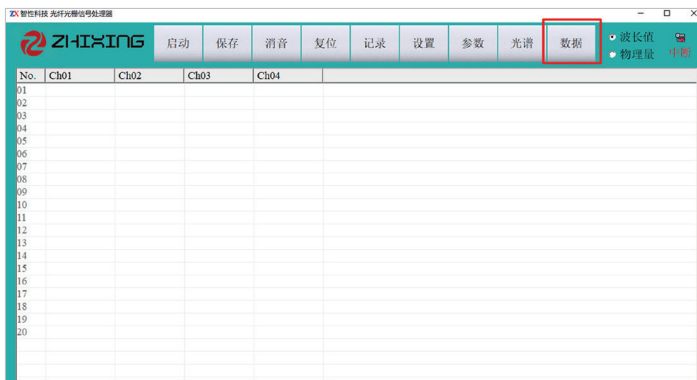
- 报警功能需要用户自行购买外置报警灯，将报警灯串口线与电脑连接，并在软件设置里选择相应串口号。警报响起后，点击“消音”可停止声光报警。“复位”是将物理量值归零，报警设置值不会变化。“记录”保存了报警的时间、次数和具体报警值。



数据功能可对已保存的数据进行回放，曲线绘制、局部放大、数据部分提取。

- 1、选择文件（选择已经保存的文件）-- 加载
- 2、在曲线上点击鼠标向右下角拖动，实现局部放大，反向缩小。
- 3、选择数据范围后可导出范围数据。

7 数据回放功能



通讯协议说明

一、产品描述

本产品的通讯接口有 2 个，分别为串口 RS232 和百兆以太网。

百兆以太网接口默认配置值

通讯接口类型	RJ45
解调仪IP地址	192.168.0.19
解调仪端口号	4567
解调仪MAC地址 (每台不同)	00:08:xx:xx:xx:xx
PC机IP地址 (全网段广播模式)	255.255.255.255
PC机端口号	8001

串口 RS232 通讯接口

通讯接口类型	DB9
波特率	9600
奇偶校验	No
数据位	8
停止位	1

二、UDP 通讯格式

2.1 查询指令

查询解调仪的基本参数。

2.1.1 查询版本号 指令说明：查询解调仪固件的版本号。

版本号 = (256*256*256* 0x X1 +256*256*0x X2 +256* 0xX3 + 0x X4) /100；

下发指令	设备 ID	功能码	命令长度		无意义			
	0x10	0x01	0x04		0x00			
主机响应	设备 ID	功能码	命令长度		版本号			
	0x10	0x01	0x00	0x08	0xX1	0xX2	0xX3	0xX4
例：（解调仪版本号为 1.01）								
下发指令：10 01 04 00								
响应指令：10 01 00 08 00 00 00 65								

2.1.2 查询序列号 指令说明：查询解调仪的序列号。

序列号 =256*256*256*0x X1 + 256*256*0x X2 + 256*0x X3 + 0x X4；

下发指令	设备 ID	功能码	命令长度		无意义			
	0x10	0x03	0x04		0x00			
主机响应	设备 ID	功能码	命令长度		版本号			
	0x10	0x03	0x00	0x08	0xX1	0xX2	0xX3	0xX4
例：（ 解调仪序列号为 12345678）								
下发指令：10 03 04 00								
响应指令：10 03 00 08 00 BC 61 4E								

2.1.3 查询解调仪参数

指令说明：查询解调仪的扫描速度、通道数、每通道支持的光栅个数、最小峰值间隔。

扫描速度：

扫描速度	100Hz	1kHz	2kHz
0xX1 0xX2	00 65	00 66	00 CA

通道数 =256*0x X3 +0x X4； 光栅个数 =256*0x X5 +0x X6；缺省为 30 个

最小光栅间隔 =256*0x X7 +0x X8；缺省值为 40GHz

下发指令	设备 ID	功能码	命令长度		无意义			
	0x10	0x04	0x04		0x00			
主机响应	设备 ID	功能码	命令长度		扫描速度		通道数	
	0x10	0x04	0x00	0x0C	0xX1	0xX2	0xX3	0xX4
	光栅个数		最小寻峰间隔					
	0xX5	0xX6	0xX7	0xX8				
例：(100Hz8 通道设备，光栅个数为 30，最小寻峰间隔 40GHz)								
下发指令：10 04 04 00								
响应指令：10 04 00 0C 00 65 00 08 00 1E 00 28								

2.1.4 查询解调仪扫描参数

指令说明：查询解调仪的起点频率、扫描步长、终点频率、光谱步长。

起点位置 =0xX1 *256 +0xX2 起点位置 =196251- 起点频率；

扫描步长 =0xX3 *256 +0xX4

终点位置 =0xX5 *256 +0xX6 终点位置 =196251- 终点频率；

光谱步长 =0xX7 *256 +0xX8

下发指令	设备 ID	功能码	命令长度		无意义			
	0x10	0x05	0x04		0x00			
主机响应	设备 ID	功能码	命令长度		起点位置		扫描步长	
	0x10	0x05	0x00	0x0C	0xX1	0xX2	0xX3	0xX4
	终点位置		光谱步长					
	0xX5	0xX6	0xX7	0xX8				
例：(扫描起点为 196250GHz，终点为 191150GHz，扫描步长 2GHz，光谱步长 2GHz)								
下发指令： 10 05 04 00								
响应指令： 10 05 00 0C 00 01 00 02 13 ED 00 02								

2.1.5 查询解调仪通道配置

指令说明：查询解调仪每通道的阈值、增益信息。阈值 = 0x X1 * 256 + 0x X2

增益档位：

增益模式	自动增益模式 (0xX3 0xX4)	手动增益模式 (0xX3 0xX4)
0 档增益	00 00	80 00
1 档增益	00 01	80 01
2 档增益	00 02	80 02
3 档增益	00 03	80 03
4 档增益	00 04	80 04
5 档增益	00 05	80 05

下发指令	设备 ID	功能码	命令长度		无意义			
	0x10	0x06	0x04		0x00			
主机响应	设备 ID	功能码	命令长度		通道 1 阈值		通道 1 增益	
	0x10	0x06	0xXX	0xXX	0xX1	0xX2	0xX3	0xX4
					最后通道阈值		最后通道增益	
					0xXX	0xXX	0xXX	0xXX
例：（4 通道解调仪其中通道 1 阈值为 65535，增益为自动增益 0 档，通道 2 阈值为 500，增益为手动 2 档）								
下发指令：10 06 04 00								
响应指令：10 06 00 14 FF FF 00 00 01 F4 80 02								

2.2 设置指令

2.2.1 设置扫描参数

指令说明：设置解调仪的起点频率、扫描步长、终点频率、光谱步长。

起点位置 = 0xX1 * 256 + 0xX2 起点位置 = 196251- 起点频率 默认 196250GHz；

扫描步长 = 0xX3 * 256 + 0xX4 默认 2GHz；（不可修改）

终点位置 = 0xX5 * 256 + 0xX6 终点位置 = 196251- 终点频率 默认 191150GHz；

光谱步长 = 0xX7 * 256 + 0xX8 默认 2GHz；（不可修改）

下发指令	设备 ID	功能码	命令长度	起点位置		扫描步长	
	0x20	0x01	0x0C	0xX1	0xX2	0xX3	0xX4
主机响应	终点位置		光谱步长		无意义		
	0xX5	0xX6	0xX7	0xX8	0x00		
	设备 ID	功能码	命令长度		成功 / 失败		
	0x20	0x01	0x00	0x06	0x00	0x01/0x00	
例：(设置扫描起点为 196250GHz，终点为 191150GHz，扫描步长 2GHz，AD 步长 2GHz)							
下发指令： 20 01 0C 00 01 00 02 13 ED 00 02 00							
响应指令： 20 01 00 06 00 01 （设置成功）							

2.2.2 设置寻峰阈值

指令说明：设置解调仪每通道的寻峰阈值，缺省为自动阈值模式：该模式下，阈值 = 噪声本底 + 500，噪声本底计算为光谱前 32 个点的平均值；人工设置阈值需根据光谱实际的噪声情况进行设置。

通道号 = 0x X1 (选择通道，0x00 为通道 1)

阈值 = 256 * 0x X2 + 0x X3 (人工设置阈值范围 0-16383，设置为 65535 进入自动阈值模式)

下发指令	设备 ID	功能码	命令长度	通道号	无意义	无意义
	0x20	0x02	0x06	0xX1	0xX2	0xX3
主机响应	设备 ID	功能码	命令长度		成功 / 失败	
	0x20	0x02	0x00	0x06	0x00	0x01/0x00
例：(设置通道 3 的阈值为 1200)						
下发指令： 20 02 06 02 04 B0 响应指令： 20 02 00 06 00 01 （成功设置）						

2.2.3 设置增益控制

指令说明：设置解调仪每通道的增益档位，缺省为自动增益模式：设备将根据光谱幅度自动调整档位，当光谱饱和时自动降档，光谱低于 4000 时自动升档；可通过设置进入 手动增益模式，通过指令切换通道的档位；

增益档位：

增益模式	自动增益模式 (0xX2 0xX3)	手动增益模式 (0xX2 0xX3)
0 档增益	00 00	80 00
1 档增益	00 01	80 01
2 档增益	00 02	80 02
3 档增益	00 03	80 03
4 档增益	00 04	80 04
5 档增益	00 05	80 05

通道号 = 0x X1 (选择通道，0x00 为通道 1)；

下发指令	设备 ID	功能码	命令长度	通道号	增益档位	
	0x20	0x03	0x06	0xX1	0xX2	0xX3
主机响应	设备 ID	功能码	命令长度	成功 / 失败		
	0x20	0x03	0x00	0x06	0x00	0x01/0x00
例：(设置通道 4 的增益为手动 2 档)						
下发指令：20 03 06 03 80 02						
响应指令：20 03 00 06 00 01 (成功设置)						

2.2.4 设置寻峰间隔

指令说明：该指令针对频率相差小于 40GHz 的光栅。在此情况下，可以通过该指令修改寻峰间隔，实现正常解调，否则 40GHz 范围内有 2 个峰时，只会输出幅度高的光栅。设备默认寻峰间隔 40GHz。

下发指令	设备 ID	功能码	命令长度	寻峰间隔		
	0x20	0x04	0x04	0xX1	0xX2	0xX3
主机响应	设备 ID	功能码	命令长度	成功 / 失败		
	0x20	0x04	0x00	0x06	0x00	0x01/0x00
例：(设置设备的寻峰间隔为 80GHz)						
下发指令：20 04 04 50						
响应指令：20 04 00 06 00 01 (成功设置)						

2.2.5 设置阈值保存功能

指令说明：该指令可实现将设置好的阈值保存下来，断电重启后仍为上一次所设置的阈值。

下发指令	设备 ID	功能码	命令长度	无意义
	0x20	0x06	0x04	0x00
例：(保存本次设置的所有阈值)				
下发指令：20 06 04 00				
响应指令：无响应即保存成功				

2.3 工作模式指令

2.3.1 停止扫描模式

指令说明：在任意的工作模式启动后，需要停止当前工作模式时，下发该指令。

下发指令	设备 ID	功能码	命令长度	无意义			
	0x30	0x01	0x06	0x00	0x00	0x00	0x00
主机响应	设备 ID	功能码	命令长度	停止成功			
	0x30	0x01	0x00	0x00	0x00	0x08	0x00
例：(停止扫描)							
下发指令：30 01 06 00 00 00							
响应指令：30 01 00 00 00 08 00 01 (停止成功)							

2.3.2 循环波长模式

指令说明：该指令进入循环波长模式，按固定解调速率来获取所有通道的光栅频率数据。每个通道固定 30 个光栅频率数据和 2 个字节的管壳温度，每个光栅频率数据由 1 个字节的光栅序号和 3 个字节的光栅频率组成。

频率 (GHz) = (0xX1*256*256+0xX2*256+0xX3) /10

波长 (nm) = 光速 (299792458m/s) / 频率 (GHz)

管壳温度计算公式：温度 (°C) = -0.0000000051 * (0xX4*256+0xX5) *

(0xX4*256+0xX5) * (0xX4*256+0xX5) + 0.0000331983 * (0xX4*256+0xX5)
 * (0xX4*256+0xX5) - 0.0911700874 * (0xX4*256+0xX5) + 116.1439961938

注意每次数据可能会分为多包发出，每包数据长度最大为 1472 字节，超过 1472 字节数据会自动分为下一包；

下发指令	设备 ID	功能码	命令长度	无意义			
	0x30	0x02	0x06	0x00	0x00	0x00	
主机响应	设备 ID	功能码	命令长度				
	0x30	0x02	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	
	光栅序号 1	通道 1 序号 1 频率			管壳温度 X		
	0x00	0xX1	0xX2	0xX3		0xX4	0xX5
							
							
	光栅序号 1	最后通道序号 1 频率			管壳温度 X		
	0x00	0xXX	0xXX	0xXX		0xXX	0xXX
例：(读取 4 通道设备波长数据，其中第一通道第一个光栅频率为 195500GHz)							
下发指令：30 02 06 00 00 00							
响应指令：30 02 00 00 01 EE 00 1D D4 B8							

2.3.3 调试模式

指令说明：下发该指令后，解调仪只扫描一个周期，然后上传所有通道的波长和光谱数据。波长和光谱数据分别独立按最大 1472 字节分包，其中波长数据格式与循环波长模式的格式一样；光谱数据步长为 2GHz，每通道数据由 2 个字节通道号 + 2 个字节增益信息 + 2551 个数据点组成，每个数据点由 2 个字节组成的，数据点范围为 0~16383，表示 14 位 ADC 的原始数据，数据点排序：数据点 1 对应扫描终点位置、数据点 2551 对应扫描起点位置。

设备 AD 值与光功率计算公式：

$$P(dBm) = 10 \log AD * X$$

4 通道设备增益 X 系数如下：

增益 5：0.00000516183882917350
 增益 4：0.00000773759640493107
 增益 3：0.00001149260642497120
 增益 2：0.0000179922424279150
 增益 1：0.00002679563672800150
 增益 0：0.00004194989101971740

8 通道及以上设备增益 X 系数如下：

增益 5：0.00000040852608929532
 增益 4：0.00000081705217859064
 增益 3：0.00000171368736158946
 增益 2：0.00000358422288363710
 增益 1：0.00000714036400662275
 增益 0：0.00001493426201515460

下发指令	设备ID	功能码	命令长度	无意义			
	0x30	0x03	0x06	0x00	0x00	0x00	
主机响应 波长数据	设备ID	功能码	命令长度				
	0x30	0x02	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	
	光栅序号1	通道1序号1频率			管壳温度X		
	0x00	0xX1	0xX2	0xX3		0xX4	0xX5
							
							
	光栅序号1	最后通道序号1频率			管壳温度X		
	0x00	0xXX	0xXX	0xXX		0xXX	0xXX
主机响应 光谱数据	设备ID	功能码	命令长度				
	0x30	0x03	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	
	通道号		通道1增益		AD数据1		AD数据2551
	0x00	0x00	0xX1	0xX2	0xX3	0xX4	0xX5 0xX6
							
							
	最后通道号		最后通道增益		AD数据1		AD数据2551
	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX 0xXX
例：(4 通道设备调试模式下的数据，第一个光栅频率为 195500GHz 且第一通道为自动增益 1 档)							
下发指令：30 03 06 00 00 00							
响应指令：30 02 00 00 01 EE 00 1D D4 B8 30 03 00 00 4F CE 00 00 00 01 Xx Xx							

2.3.4 循环光谱模式

指令说明：进入该工作模式后，解调仪按最高速率循环扫描，将所有通道的 AD 数据上传，注意该模式光谱步长为 20GHz，光谱数据的解析请参照调试模式光谱数据部分内容。

下发指令	设备 ID	功能码	命令长度	无意义		
	0x30	0x04	0x06	0x00	0x00	0x00
主机响应	设备 ID	功能码	命令长度			
	0x30	0x04	0x00	0x00	0x00	0x00
	通道号	通道 1 增益	AD 数据 1		AD 数据 256	
	0x00	0x00	0xX1	0xX2	0xX3	0xX4
						
						
	最后通道号	最后通道增益	AD 数据 1		AD 数据 256	
	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX
例: (4 通道设备光谱模式下的数据, 第一通道为自动增益 1 档)						
下发指令: 30 04 06 00 00 00						
响应指令: 30 04 00 00 08 16 00 00 00 01 Xx Xx						

2.3.5 读取单通道光谱模式

指令说明: 单次读取设备某通道的光谱数据和增益信息。光谱步长为 2GHz, 光谱数据的解析请参照调试模式光谱数据部分内容。

下发指令	设备 ID	功能码	命令长度	无意义		通道号
	0x30	0x07	0x06	0x00	0x00	0xX1
主机响应	设备 ID	功能码	命令长度			
	0x30	0x07	0xXx	0xXx	0xXx	0xXx
	最后通道号	最后通道增益	AD 数据 1		AD 数据 1	
	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX
例: (4 通道设备, 第一通道为自动增益 1 档, 读取第一通道光谱数据。)						
下发指令: 30 07 06 00 00 00						
响应指令: 30 07 00 00 13 F8 00 00 00 01 Xx Xx						

三、RS232 通讯格式

3.1 查询指令

指令说明: 通过该指令可查询设备的网口配置。

PC 机 IP 地址配置为: 255.255.255.255 进入全网段广播模式, 即同网段所有 IP 的电脑 均可接收到解调仪的数据。

下发指令	设备 ID	功能码	命令长度	无意义				
	0x10	0x01	0x04	0x00				
主机响应	设备 ID	功能码	命令长度		版本号			
	0x10	0x01	0xXx	0xXx	0xX1	0xX2	0xX3	0xX4
	解调仪端口号		PC 机 IP 地址				PC 机端口号	
	0xX5	0xX6	0xX7	0xX8	0xX9	0xX10	0xX11	0xX12
	解调仪 MAC 地址							
	0xX13	0xX14	0xX15	0xX16	0xX17		0xX18	
例：(解调仪 IP: 192.168.0.19 解调仪端口号：4567 PC 机 IP: 255.255.255.255 PC 机端口号：8001 解调仪 MAC 地址：00:08:FF:FF:FF:FF)								
下发指令：10 01 04 00								
响应指令：10 01 00 16 c0 a8 00 13 11 d7 ff ff ff ff 1f 41 00 08 ff ff ff ff								

3.2 设置指令

指令说明: 通过该指令修改设备的网口配置, 重启后生效。

下发指令	设备 ID	功能码	命令长度		解调仪 IP 地址			
	0x20	0x01	0x16		0xX1	0xX2	0xX3	0xX4
	解调仪端口号		PC 机 IP 地址				PC 机端口号	
	0xX5	0xX6	0xX7	0xX8	0xX9	0xX10	0xX11	0xX12
	解调仪 MAC 地址						无意义	
0xX13	0xX14	0xX15	0xX16	0xX17	0xX18	0x00		
主机响应	设备 ID	功能码	命令长度		成功 / 失败			
	0x20	0x01	0x20	0x20	0x00		0x01/0x00	
例: (配置解调仪 IP 地址: 192.168.0.19 解调仪端口号: 4567 PC 机 IP 地址: 255.255.255.255 PC 机端口号: 8001 解调仪 MAC 地址: 00:08:FF:FF:FF:FF)								
下发指令: 20 01 16 c0 a8 00 13 11 d7 ff ff ff ff 1f 41 00 08 ff ff ff ff 0x00 响应指令: 20 01 00 06 00 01								

数据上传配置说明

一、工控机软件的配置

工控机解调仪软件基本界面如图。

其中设置、参数、光谱三个按钮只有软件停止状态可用，启动状态下是不可用的。



各按钮功能如下：

启动 / 停止 按钮：启动或停止解调仪扫描；

保存 / 停存 按钮：启动或停止本地的数据文件保存；

消音 按钮：消除报警音（需要外接报警系统）；

复位 按钮：消除报警提示（需配置好传感器参数并在设置中打开数值报警检查项）；

记录 按钮：查询历史事件；

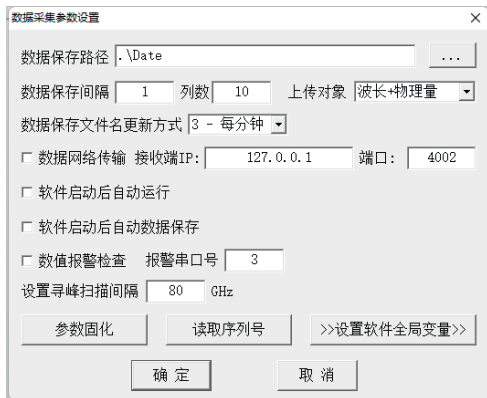
设置 按钮：打开系统设置菜单；

参数 按钮：打开传感器参数设置菜单；

光谱 按钮：打开光谱模式查看各通道波形；

数据 按钮：打开数据查询菜单（需要提前保存有数据文件，并通过选择菜单选择相应的文件）。

1 软件设置界面



数据保存路径：指定数据保存路径（txt 文本格式），文件名中物理量以 DateValue 开头，波长以 DateWave 开头；

数据保存间隔：表示间隔多少保存一次数据，以 100Hz 设备为例，间隔为 1 则 1 秒保存 100 行数据（100Hz）；间隔为 2 则 1 秒保存 50 行数据（50Hz）；间隔为 3 则 1 秒约为 33.33 行数据（33.33Hz）……（注：数据保存间隔与数据发送间隔保持一致）

列数：每个通道上保存几个数据，图中表示每个通道保存前 10 个数据（无论该通道上有多少光栅及数据）；

上传对象：波长、物波长+物理量两种可选（物理量只有配置好传感参数的情况下才有）；

数据保存文件名更新方式：可以指定一个文件存多少时间的数据，有单一文件、按天、按小时、按周方式可选；

数据网络传感传输：勾选后则可将数据进行 UDP 转发；

接收端 IP：指定数据转发的目的 IP

端口：指定数据转的目的端口

软件启动后自动运行：勾选后软件运行后会自动“启动”，否则的话则要手动点启动才会运行；

软件启动后自动数据保存：勾选后软件运行后会自动“保存数据”，否则的话则要手动点保存才会保存数据。

数值报警检查：勾选后会根据传感器参数设置中的相关参数对数值进行检查并在达到预警值显示；

报警串口号：设置外接报警系统所接串口；

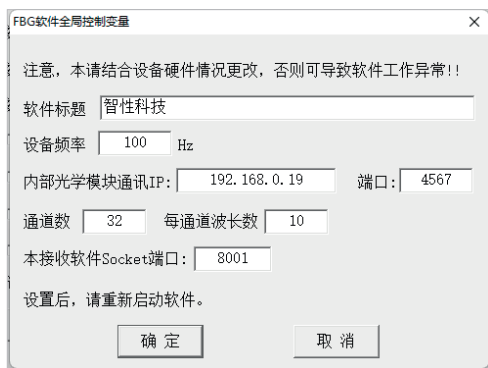
设置寻峰扫描间隔：设置寻峰扫描间隔（注这里指的光的频率，而非波长）；

参数固化：将配置好的参数（通道阈值、增益等）保存到解调仪的固件中；

读取序列号：读取设备的序列号；

设置软件全局变量：打开全局变量设置菜单

2 软件全局变量的设置



软件标题：显示在左上角的文件（不要出现空格或特殊字符）

设备频率：解调仪硬件设备的实际频率，只能根据实际参数填，否则数据会出现异常。

（它是告诉软件“硬件的工作频率”，而非用于设置硬件的工作频率）

内部光学模块通讯 IP：解调仪的 IP 地址（出厂默认为 192.168.0.19）；

端口：解调仪接收命令的端口（出厂默认为 4567）；

通道数据：根据解调仪实际参数填写；

每通道波长数：请根据实际应用中每个通道上所接最多光栅数来填写，这决定软件主界面上列表的行数；

本接收软件 Socket 端口：解调仪发送数据的目的端口（出厂默认为 8001）。

3 传感器参数配置界面

工控机解调仪软件基本界面如图。

其中设置、参数、光谱三个按钮只有软件停止状态可用，启动状态下是不可用的。



左侧列表为已经配置好的传感器，双击某一列后即可在右侧红框区看到该传感器设置信息。

通道号：表示该传感器接在解调仪哪个通道上；

序列号：表示该传感器则在该第几位显示（与波长大小无关，可以按实际需要指定其出现的排序位置）；

类型：可以通过下拉选择传感器的类型（列表中以数字表示不同类型的传感）

常数项：除温度传感器外，大多数传感的常数项都是人为设定的初始波长（温度传感其常数项为出厂报告上零度波长）；

一次系统：出厂报告上的一次项系数 k；

数值偏置：用于数据标定，如测量值小于实际企需要向增加则输入正数，反之如要减少则输入负数；

温补通道：该传感器所对应的温补传感所在通道号；

温补序号：该传感器所对应的温补传感所在通道上的序列号；

温补初值：仅温补类传感器需要填，填初始时刻所读到温补传感器波长系数（注意，不是零度波长，而是确定初始值时所对应温补传感的波长值）；

温补系数：填 传感器温度系数 / 温补传感器的温度系数；

波长上限 / 波长下限：一般情况下填好常数项后，点生成按钮后即可自动生成；（注：同一通道上，各传感器波长区间不能有重合的区域，这个需要人工检查）

注释信息：可以填写备注信息，以便后期维护；

修改按钮：点击后，会修改指定通道上指定序列号的传感器配置信息；

添加按钮：点击后将配置好的传感器加入配置表中（如指定通道上指定序列号已有传感器，则会提示传感器已存在并禁止写入）

删除按钮：点击后会从配置表删除指定通道上指定序列号的传感器信息；

退出按钮：退出传感器配置界面。

一键全体置零：配置完传感后，点下后则以当前时刻为起点将所有传感器归零（温度类不会归零）。

示例：（示例中无效项表示该项无论设置成什么都不影响传感器数据转换）

1. 温度类

指令说明：单次读取设备某通道的光谱数据和增益信息。光谱步长为 2GHz，光谱数据的解析请参照调试模式光谱数据部分内容。

本例中，温度传感所在通道为 2，人为设置序号为 1；

类型：在下拉项中选择 0- 温度类；

常数项：输入传感器参数中 0°C时的波长；

一次系数：输入传感器参数中“温度系数 K”；

数值偏置：标定时输入实际温度 - 测温度，如在 25°C时标定，所测温度为 24.55°C，则在数值偏置中填入 0.45；

温补通道：无效

温补序号：无效

温补初值：无效

温补系数：无效

波长上下限 / 上限：可以点生成按钮自动生成，也可手动输入，需要注意的是同一通道上各传感器的波长区间不能出现重叠区域；

预警值：根据需要预警的温度值填写；

报警值：根据需要报警的温度值填写；

注释信息：添加注释以方便后期维护时信息，如传感器编码、安装信息、注意事项等……

通道号	2
序列号	1
类型	0-温度类 °C
常数项	1530.455641
一次系数	0.00100000
数值偏置	0.000
温补通道	0
温补序号	0
温补初值	0.000
温补系数	0
波长下限	1529.956
波长上限	1531.456
预警值	50
报警值	60
注释信息	

修改 添加 删除 退出

2. 单点类传感器（不进行温度补偿情况下）

本例中，传感器所在通道为 1，人为设置序号为 2；

类型：在下拉项中选择 1~7 中一种，本例选应变类；

常数项：输入传感器起始波长；

一次系数：输入传感器参数中“应变系数 K”；

数值偏置：标定时输入实际应变值 - 实测应变值；

温补通道：温补传感器所在通道，不进行温补时填 0；

温补序号：温补传感器所在通道的序号，不进行温补时填 0；

温补初值：无效

温补系数：传感器自身的温度系数 / 温补传感的温度系数，不进行温补时填 0；

波长上下限 / 上限：可以点生成按钮自动生成，也可手动输入，需要注意的是同一通道上各传感器的波长区间不能出现重叠区域；

预警值：根据需要预警的值填写；

报警值：根据需要报警的值填写；

注释信息：添加注释以方便后期维护时信息，如传感器编码、安装信息、注意事项等……

通道号	1
序列号	2
类型	1-应变类 ue
常数项	1535.55062246
一次系数	0.00100000
数值偏置	0.000
温补通道	0
温补序号	0
温补初值	0
温补系数	0
波长下限	1534.051
波长上限	1537.051
预警值	50.0
报警值	100.0
注释信息	

生成

修改 添加 删除 退出

3. 单点类传感器（需要进行温度补偿情况下）

对于要进行温补传感器设置前需要先设置好其温补传感，本例中以 1 通道上 1540.355 的应变传感为例，其对应的温补传感器为 2 通道上的 1530.451，应变温度系数为 0.098514，温补传感器的温度系数为 0.085698；

设置需要温补传感时建议进行截屏，以保持所设置波长与温补波长是同一时刻的。

No.	Ch01	Ch02	Ch03	Ch04	Ch05	Ch06	Ch07	Ch08	Ch09	Ch10	Ch11	Ch12
01	1535.556	1530.451	1540.569	1545.582	1535.336	1550.455						
02	1540.355	1545.567	1550.579	1560.543								

传感器列表 ALL

通道	序号	类型	常数项	一次项	偏置量	TC通道
1	2	1	1535.55062246	0.00100000	0.000	1
2	1	0	1530.45000000	0.00100000	0.000	1

一键全体置零

通道号	1
序列号	10
类型	0-温补类 pm
常数项	1540.35700000
一次系数	0.00000000
数值偏置	0.000
温补通道	0
温补序号	0
温补初值	1540.355
温补系数	0.000000
波长下限	1538.857
波长上限	1541.857
预警值	0.0
报警值	0.0
注释信息	

生成

修改 添加 删除 退出

先设置温补，传感器所在通道为 2，人为设置序号为 10；
类型：在下拉项中选择 8- 温补类；
常数项：输入传感器参考波长；
一次系数：无效；
数值偏置：无效；
温补通道：无效；
温补序号：无效；
温补初值：1530.451 初始时刻时的温补传感器波长值（或截屏数据）；
温补系数：无效；
波长上下限 / 上限：可以点生成按钮自动生成，也可手动输入，需要注意的是同一通道上各传感器的波长区间不能出现重叠区域；
预警值：根据需要预警的值填写；
报警值：根据需要报警的值填写；
注释信息：添加注释以方便后期维护时信息，如传感器编码、安装信息、注意事项等……

通道号

2

序列号

10

类型

8-温补类 pm

常数项

1530.45100000

一次系数

0.00000000

数值偏置

0.000

温补通道

0

温补序号

0

温补初值

1530.451

温补系数

0.000000

波长下限

1529.951

波长上限

1531.451

生成

预警值

0.0

报警值

0.0

注释信息

SF01S温补

修改

添加

删除

退出

本例中，传感器所在通道为 1，人为设置序号为 2；
类型：在下拉项中选择 1~7 中一种，本例选应变类；
常数项：输入传感器起始波长；
一次系数：输入传感器参数中“应变系数 K”；
数值偏置：标定时输入实际应变值 - 实测应变值；
温补通道：温补传感器所在通道，本例中为 2；
温补序号：温补传感器所在通道的序号，本例中为前面温补传感器所设置的序列号 10；
温补初值：无效
温补系数： $=0.098514/0.085698$ ，得 1.149548
波长上下限 / 上限：可以点生成按钮自动生成，也可手动输入，需要注意的是同一通道上各传感器的波长区间不能出现重叠区域；
预警值：根据需要预警的值填写；
报警值：根据需要报警的值填写；
注释信息：添加注释以方便后期维护时信息，如传感器编码、安装信息、注意事项等……

通道号

1

序列号

2

类型

1-应变类 ue

常数项

1540.35500000

一次系数

0.00100000

数值偏置

0.000

温补通道

2

温补序号

10

温补初值

0.000

温补系数

1.149548

波长下限

1538.855

波长上限

1541.855

生成

预警值

50.0

报警值

100.0

注释信息

SF01S

修改

添加

删除

退出

4 上位机数据接收

一. 通讯方式

解调仪配套软件通过 Socket UDP 主动方式向上位机推送数据，一般应用场景如下：

现场解调仪 ↔ 工控机 → 远程服务器 / 上位机

数据推送频率由解调仪的扫描频率及设置的保存间隔共同决定，示例：

- 解调仪扫描频率 100Hz，设置的保存间隔 1，则会以 100Hz 的频率向上位机推送数据，即现场工控机每接收到一条解调仪发来数据就会推送一条；
- 解调仪扫描频率 200Hz，设置的保存间隔 10，则会以 20Hz 的频率向上位推送数据，即现场工控机每推送 1 条数据后，会忽略掉解调仪接下下来的 9 条数据，直到第 10 条才会再发送一次当次接收到的数据。

二. 数据格式

(1) 解调仪定时向上位机仅发送波长：

字节	F	B	G	W	M	1n	W1	W1	W2	W2	...	Wn	Wn	2n	W1	W1	...	Mn	W1	W1	...
类型					Char	char	Word	Word	Word	Word	Word	Word	Char	word	Char	word		Char	word		
说明	固定值				共 M 通道	第 1 通道上共 n 组传感器	第 1 通道上第 1 个传感器的波长值	第 1 通道上第 2 个传感器的波长值	第 1 通道上第 n 个传感器的波长值	第 2 通道上第 1 个传感器的波长值	第 2 通道上第 n 个传感器的波长值	第 M 通道上第 1 个传感器的波长值	第 M 通道上第 n 个传感器的波长值	第 M 通道上第 1 个传感器的波长值	第 M 通道上第 n 个传感器的波长值	第 M 通道上第 1 个传感器的波长值	第 M 通道上第 n 个传感器的波长值	第 M 通道上第 1 个传感器的波长值	第 M 通道上第 n 个传感器的波长值	第 M 通道上第 1 个传感器的波长值	第 M 通道上第 n 个传感器的波长值

(2) 解调仪定时向上位机发送波长和物理量：

字节	F	B	G	V	M	1N	W1	W1	F1	F1	F1	F1	...	Wn	Wn	2n	F1	F1	F1	F1	...	Mn	W1	W1	
类型					Char	char	Word	Word	float					Word	Char	Char	float						Char	word	
说明	固定值				共 M 通道	第 1 通道上共 n 组传感器	第 1 通道上第 1 个传感器的波长值	第 1 通道上第 1 个传感器的物理量					第 1 通道上第 n 个传感器的波长值	第 2 通道上共 n 个传感器	第 1 通道上第 n 个传感器的物理量						第 M 通道上共 n 个传感器				

波长是 WORD 型 2 字符，波长 = WORD 值 / 1000 + 1520；

物理量是 4 字节 float，直接得到浮点数物理量（物理量单位需要根据传感器类型确定）。

示例：

一个 4 通道解调仪，1 通道接了一个传感器 A05S，2 通道上接了两个传感器 T

01D~T03D，3 通道上空，4 通道接了 3 个传感器 F01S~F03S，但第二个传感器 F02S 数据掉线丢失了。工作模式为发送波长及物理量

数据字节流如下：

46 42 47 56 04 01 C3 3C 79 B8 AB 3F 02 D4 28 E9 65 34 C1 DD 63 34 FD D3 3F 00 03 64 9E
A9 A1 66 3F 00 00 00 00 00 00 ED 63 36 52 0E BD

数据解释：

46 42 47 56：固定值 (FBGV)

04：总共 4 通道

01 C3 3C 79 B8 AB 3F：

01 第一通道上共有 1 个传感器，波长是 HEX (C3 3C)=DEC(15555)，除 1000+1520 后得 1535.555，物理量是 Float(79 B8 AB 3F) =1.34157

02 D4 28 E9 65 34 C1 DD 63 34 FD D3 3F

02 第二通道上共有 2 个传感器，第一个波长 HEX (D4 28) =1530.452，物理 Float(E9 65 34 C1) =-11.2749；第二个波长 HEX (DD 63) =1545.565，物理 Float(34 FD D3 3F) =1.65616

00

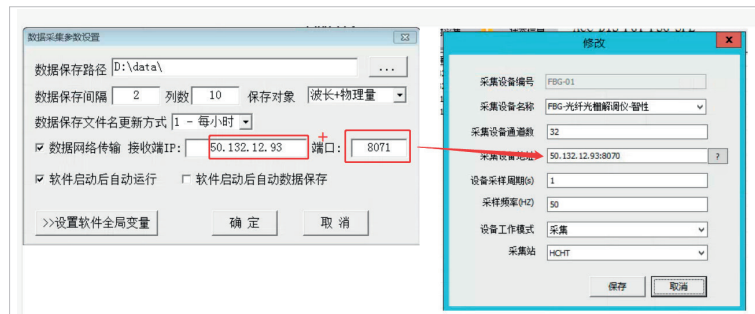
00 第三通道上没有传感器

03 64 9E A9 A1 66 3F 00 00 00 00 00 00 ED 63 36 52 0E BD

03 第四通道上有 3 个传感器，第一个波长 HEX (64 9E) =1560.548，物理 Float(A9 A1 66 3F) =0.900904；第二个全 00 00 00 00 00 00 表示传感器数据没读到或没有丢失；第三个波长 HEX (ED 63) =1565.581，物理 Float(36 52 0E BD)=-0.0347464。

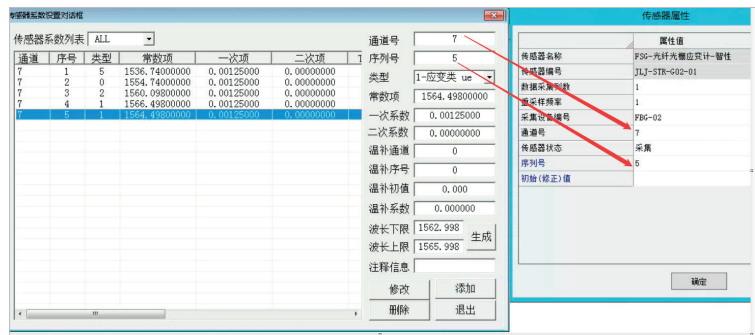
附录：工控机软件与上位机配置对照图

上位机端口与软件设置的对应关系（左为软件设置界面，右为假想上位机监听设置界面）



此例中：上位机的 IP 为 50.132.12.93，上位机监听的端口则要从当前的 8070 修改为 8071；

解调仪软件与数采软件中光纤传感“通道与序列”对应关系（左为软件设置界面，右为假想的上位相应设置界面）



此例中，所设置的传传感器为通道号 7 序列号 5，上位机接收到的的数据中第 7 通道第 5 个数据就是对应的传感器数据，此位置关系不会变化，除非在传感器设置中做了相应修改。